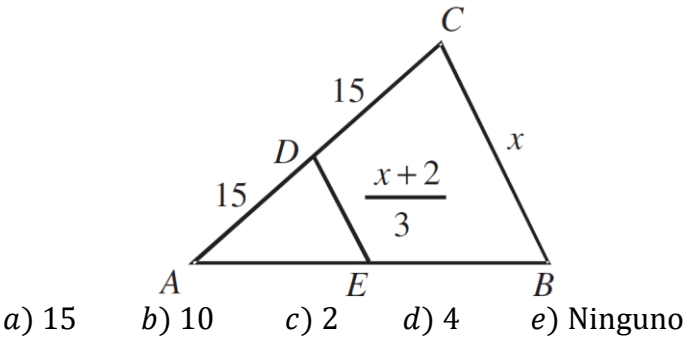
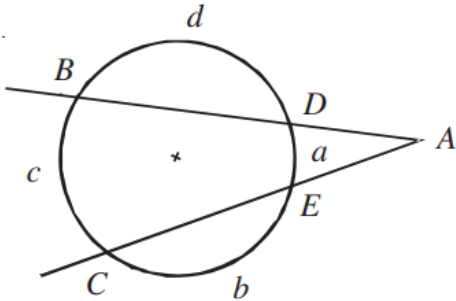


GEOMETRIA - TRIGONOMETRIA

G1. Si $\overline{DE} \parallel \overline{CB}$ calcular el valor de x en la siguiente figura:



G2. En la figura, $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ son secantes que se cortan en A, determina $\angle BDE$ si $c = 5a$, $b = 2a$ y $\angle BAC = 80^\circ$:



G3. Si $\operatorname{tg} \alpha = \frac{12}{5}$ para $\pi \leq \alpha \leq \frac{3}{2}\pi$. Hallar $\operatorname{tg}(\frac{\alpha}{2})$.

a) $-\frac{2}{3}$ b) $-\frac{3}{2}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{6}{5}$ e) Ninguno

G4. Determina la ecuación general de la recta perpendicular a la recta $2x + 3y - 7 = 0$ y pasa por la intersección de las rectas $x + y - 7 = 0$ y $2x - 3y + 1 = 0$.

a) $3x - 2y - 6 = 0$ b) $3x - 2y + 6 = 0$ c) $3x + 2y - 6 = 0$ d) $2x - 3y - 6 = 0$ e) Ninguno

G5. Encontrar los puntos de intersección de la recta $2x + 3y - 10 = 0$ con la circunferencia $x^2 + y^2 - 8x - 10y + 28 = 0$.

a) (1, 2) b) (2, 2) c) (-1, 4) d) (4, 5) e) Ninguno